# Exemplos

Codigo da Turma: 62d4ih4x

1. Se dois dados são lançados, qual é a probabilidade de que a soma das faces de cima seja igual a 7?

2. J. leva dois livros para ler durante as férias. A probabilidade de ela gostar do primeiro livro é de 0,5, de gostar do segundo livro é de 0,4 e de gostar de ambos os livros é de 0,3. Qual é a probabilidade de que ela não goste de nenhum dos livros?

3. Se três bolas são "retiradas aleatoriamente" de um recipiente contendo 6 bolas brancas e 5 bolas pretas, qual é a probabilidade de que uma das bolas seja branca e as outras duas sejam pretas?

Conjunto de bolas $\{B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6, P_1, P_2, P_3, P_4, P_5\} = \mathcal{C}$

Espaço amostral 1

$$\Omega = \{(X, Y, Z) : X, Y, Z \in \mathcal{C},\ X, Y, Z \text{ distintos}\}$$

$(B_1, B_3, P_1), (P_1, B_3, B_1), (P_1, P_2, B_1), \ldots \in \Omega$

$|\Omega| = 11 \cdot 10 \cdot 9$

$E = \{(X, Y, Z) \in \Omega : X \text{ branco } Y, Z \text{ pretas}$

ou Y branco, X, Z preto ou Z branco, X, Y preto $\}$

$$E = E_1 \cup E_2 \cup E_3$$

$E_1 = \{ X$ branco, $Y, Z$ pretos $\}$

$E_2 = \{ Y$ branco, $X, Z$ preto $\}$

$E_3 = \{ Z$ branco, $X, Y$ pretos $\}$

$$|E_1| = |E_2| = |E_3| = 6 \cdot 5 \cdot 4$$

$$\Rightarrow \quad P(E) = \frac{\cancel{3} \cdot \overset{2}{\cancel{6}} \cdot \cancel{5} \cdot \overset{2}{\cancel{4}}}{11 \cdot \cancel{10} \cdot \cancel{9}} = \frac{4}{11}$$

Espaço amostral 2

$\Omega = \{ \{X, Y, Z\} : X, Y, Z \in \mathcal{C}$ e são distintos $\}$.

$$\Omega = \{ E \subset \mathcal{C} : |E| = 3 \}$$

$$\Rightarrow \quad |\Omega| = \binom{11}{3}$$

$E = \{ \{X, Y, Z\} \in \Omega$

$: X$ preto... $\}$

O numero de subconjuntos de tamanho $k$ de um conjunto de $n$ elementos é $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

$\to$ temos 6 possibilidades

$\circ \quad \underbrace{\bullet \; \bullet}$

$\hookrightarrow$ temos $\binom{5}{2}$

$$\Rightarrow \quad |E| = 6 \cdot \binom{5}{2} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{2}$$

$$\Rightarrow \quad P(E) = \frac{(6 \cdot 5 \cdot 4)/2}{(11 \cdot 10 \cdot 9)/3!} = \frac{4}{11}.$$

Exercício

teriam a mesma probabilidade de serem selecionados. Por exemplo, suponha que 5 pessoas devam ser selecionadas aleatoriamente de um grupo de 20 indivíduos formados por 10 casais, e que queiramos determinar $P(N)$, a probabilidade de que os 5 escolhidos não estejam relacionados (isto é, que nenhum par de pessoas selecionadas seja um casal). Se considerarmos o espaço amostral como

4 Um comitê de 5 pessoas deve ser selecionado de um grupo de 6 homens e 9 mulheres. Se a seleção for feita aleatoriamente, qual é a probabilidade de que o comitê seja formado por 3 homens e 2 mulheres?

5 Uma urna contém $n$ bolas, uma das quais é especial. Se $k$ dessas bolas são retiradas uma de cada vez, e se todas as bolas na urna têm a mesma a probabilidade de serem retiradas, qual é a probabilidade de a bola especial ser escolhida?

$$\Omega = \{ S \subseteq \mathcal{B} : |S| = k \}$$

$$E = \{ S \in \Omega : \bullet \in S \}$$

$$|\Omega| = \binom{n}{k}$$

$$|E| = \binom{n-1}{k-1}$$

$$\Rightarrow \quad P(E) = \frac{\binom{n-1}{k-1}}{\binom{n}{k}} = \frac{\frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k)!}}{\frac{n!}{k!\,(n-k)!}}$$

$$= \frac{(n-1)!\;k!\;(n-k)!}{(k-1)!\;(n-k)!\;n!} = \frac{k}{n}$$

6 Numa mão de pôquer de cinco cartas, o *full house* ocorre quando alguém sai com três cartas de mesmo valor e duas outras cartas de mesmo valor (que é naturalmente diferente do primeiro). Assim, um *full house* é formado por uma trinca mais um par. Qual é a probabilidade de alguém sair com um *full house*?

$$\mathcal{C} = \{ (1,A)\ (2,A),\ \ldots,\ (13,A)$$
$$(1,B)\ (2,B),\ \ldots\ (13,B)$$
$$(1,C)\ \ldots$$
$$(1,D)\ \ldots\ (13,D) \}$$

$$\Omega = \{ M \subset \mathcal{C} : |M| = 5 \}$$

$|\mathcal{C}| = 52 \quad , \quad |\Omega| = \binom{52}{5}$

$$E = \Big\{ \{(i,X),(i,Y),(j,X'),(j,Y'),(j,Z')\}$$

$$i = 1,\dots,13 \,,\; j = 1,\dots,13 \,,\; i \neq j$$

$$X, Y, X', Y', Z' \in \{A,B,C,D\}$$

$$X \neq Y \,,\; X' \neq Y' \neq Z' \Big\}$$

$i = 1 \,,\; j = 2$

$i = 1 \,,\; j = 3$

$\vdots \qquad \vdots$

$i = 2 \qquad j = 1$

$i = 2 \qquad j = 3$

$\vdots \qquad \vdots$

$i = 13 \qquad j = 1$

$i = 13 \qquad j = 2$

$\vdots$

$i = 13 \,,\; j = 12$

$i$

$A,B$
$A,C$
$A,D$
$B,C$
$B,D$
$C,D$

$6 = \binom{4}{2}$

$A,B,C$
$A,B,D$
$A,C,D$
$B,C,D$

$\binom{4}{3}$

$13 \cdot 12$

$\Rightarrow \quad |E| = 13 \cdot 12 \cdot 6 \cdot 4$

7 No jogo de *bridge*, o baralho de 52 cartas é inteiramente distribuído entre 4 jogadores. Qual é a probabilidade de

(a) um dos jogadores receber todas as treze cartas do naipe de espadas?
(b) cada jogador receber um ás?

a

$$|\Omega| = \frac{52!}{13!\,13!\,13!\,13!}$$

$$|E_a| = 4 \cdot \frac{39!}{13!\,13!\,13!}$$

$$P[E_a] = 4 \cdot \frac{39!\,13!}{52!} = \frac{4}{\binom{52}{13}}$$

b Exercício.

8 Se $n$ pessoas se encontram no interior de uma sala, qual é a probabilidade de que duas pessoas não celebrem aniversário no mesmo dia do ano? Quão grande precisa ser $n$ para que essa probabilidade seja menor que 1/2?

$$P(E_n) = \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdots \frac{365-n+1}{365}$$

$$P[E_1] = 1$$

$$P[E_2] = \frac{364}{365} = 0.997$$

$$P[E_3] = 0.992$$

$$P[E_4] = 0.984$$

$$\vdots$$

$$P[E_{23}] = 0.493$$

$$\vdots$$

$$P[E_{44}] = 0.099$$

$$\vdots$$

$$P[E_{50}] = 0.038.$$